

Banco de Dados Relacional

Prof. Carlos Alberto Vaz

carlos.vaz01@fatec.sp.gov.br

INSTAGRAM: @prof_carlosvaz

Banco de Dados I

Competências

1. Desenvolver modelo de banco de dados.

Habilidades

- 1.1 Levantar as necessidades de informações do sistema.
- 1.2 Normalizar tabelas de banco de dados.
- 1.3 Estabelecer relações entre tabelas.

Bases Tecnológicas

- * Apresentam o conteúdo e temas a serem trabalhados.

Bases Tecnológicas

- Evolução, característica e operacionalização nas organizações
- Estrutura de banco de dados
- Modelo conceitual
- Modelo lógico
- Dicionário de dados
- Ferramenta *CASE*
- Grau de cardinalidade
 - Definição e classificações.
- Tipos de restrições de integridade e conceitos
- Conceitos de auto relacionamento
 - Reflexivo;
 - Recursivo.
- Normalização de tabelas
- Especialização e generalização (superclasses e subclasses, supertipo e subtipos)
 - Conceitos e utilização.
- Conceito de domínio
- Conceito de tabelas
- Construção de projeto lógico de banco de dados

Critérios e métodos de avaliação

□ Critérios

- Cumprimento de prazo
- Aplicação dos conceitos
- Interpretação dos estudos de caso
- Resolução de problemas
- Assiduidade
- Postura

□ Métodos

- Estudos de caso
- Exercícios
- Avaliações
- Exercícios práticos
- Individual
- Dupla

História dos dados



História dos dados

Pastores de ovelhas (10.000 AC)



Formas de registrar um dado

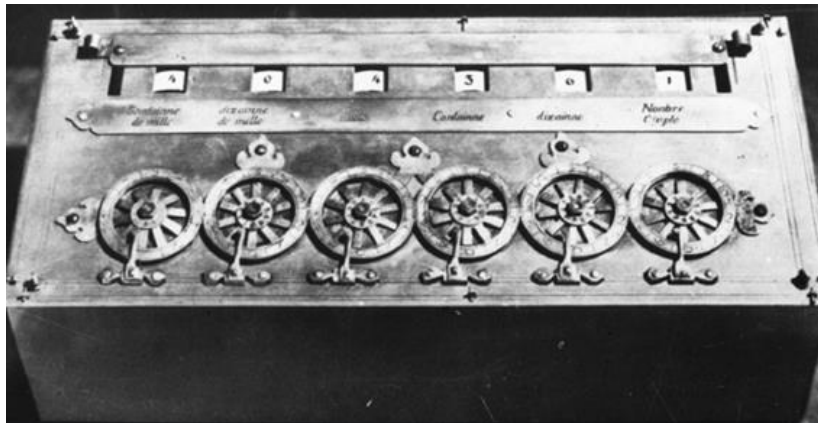
Entendendo os dados

- Surgimento dos sistemas de numeração
 - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, ... (Romano)
 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... (Árábico)
- Escambo (troca de mercadorias sem uso de moeda)
- Calendários, censo, estoques, salários, comércio, etc...



Dispositivos de cálculo

Blaise Pascal – 1ª Calculadora

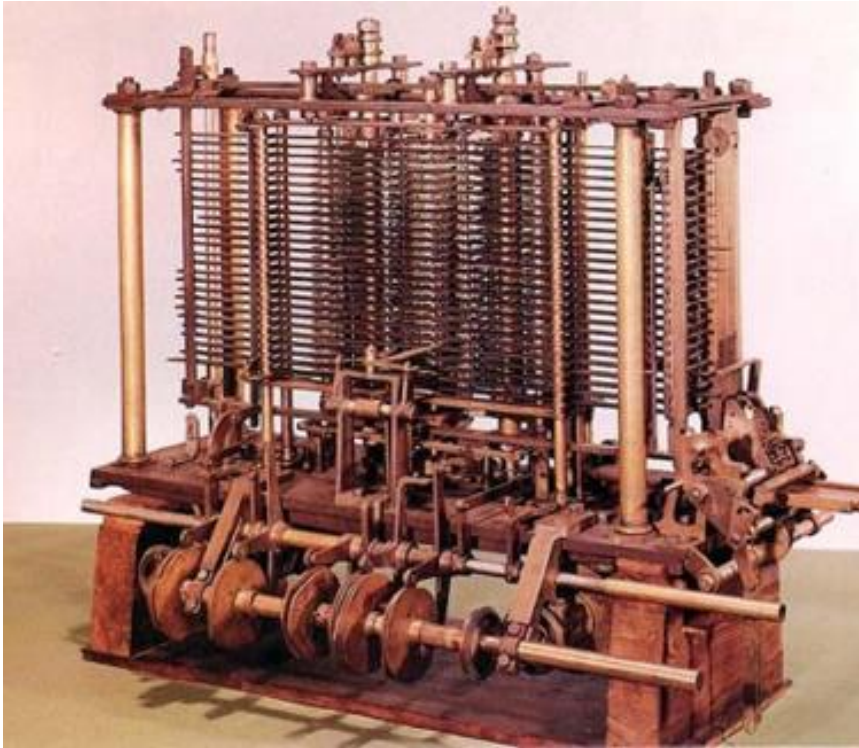


Joseph Marie Jacquard – Tear programável



Dispositivos de cálculo

Charles Babbage – Máquina analítica

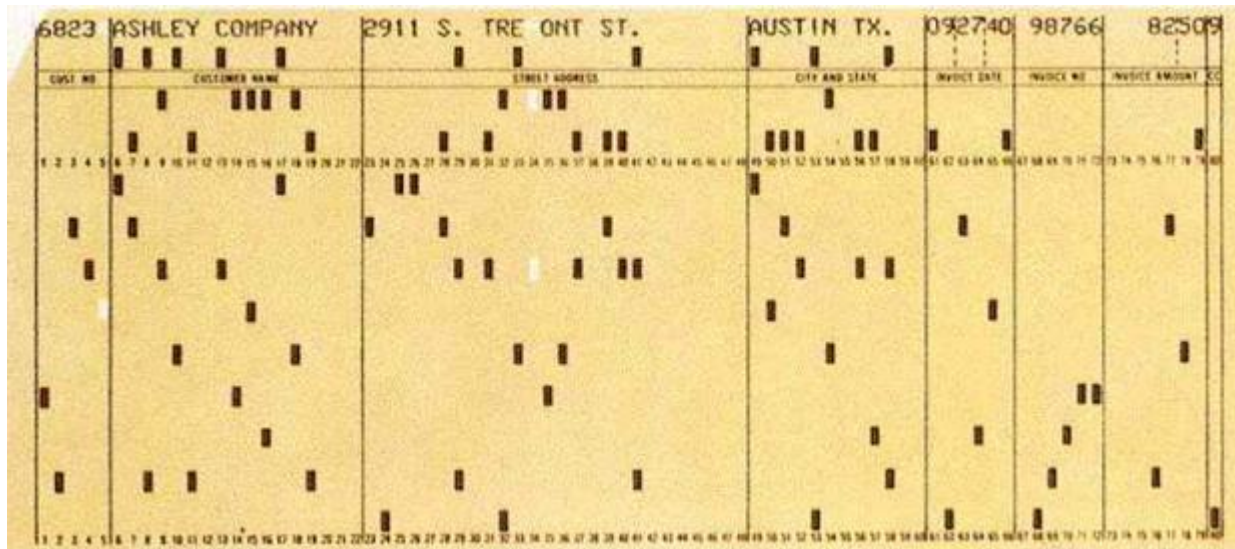


Herman Hollerith – Tabulador/Ordenador



Armazenamento de dados

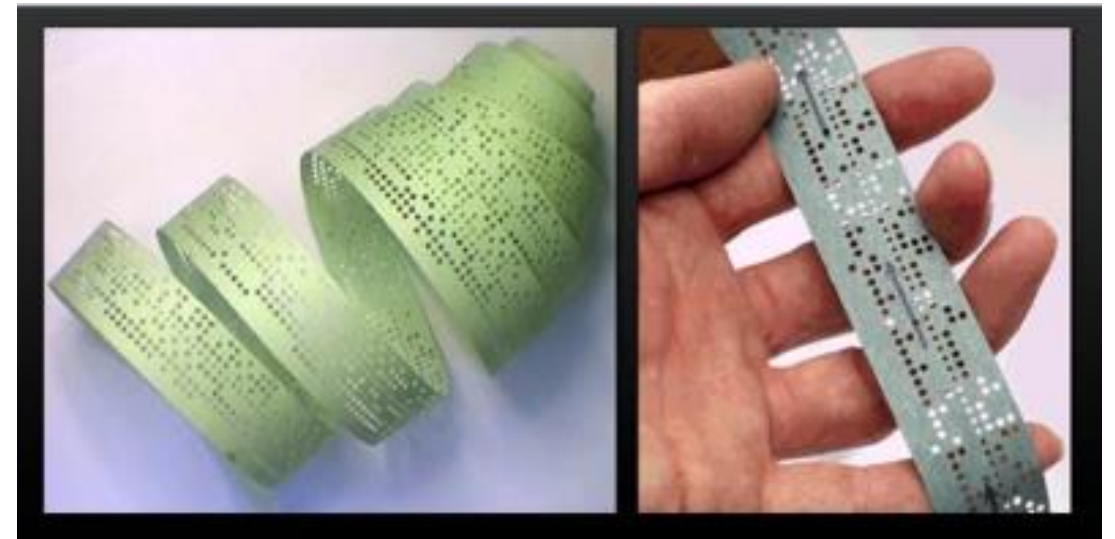
Cartões perfurados



A punched card with data for Ashley Company. The card is yellow and has a grid of holes. The data is as follows:

CUST NO	CUSTOMER NAME	STREET ADDRESS	CITY AND STATE	INVOICE DATE	INVOICE NO	INVOICE AMOUNT	CC
6823	ASHLEY COMPANY	2911 S. TRE ONT ST.	AUSTIN TX.	092740	98766	82509	

Fitas perfuradas



Armazenamento de dados

Fitas magnéticas



Discos magnéticos



Discos ópticos



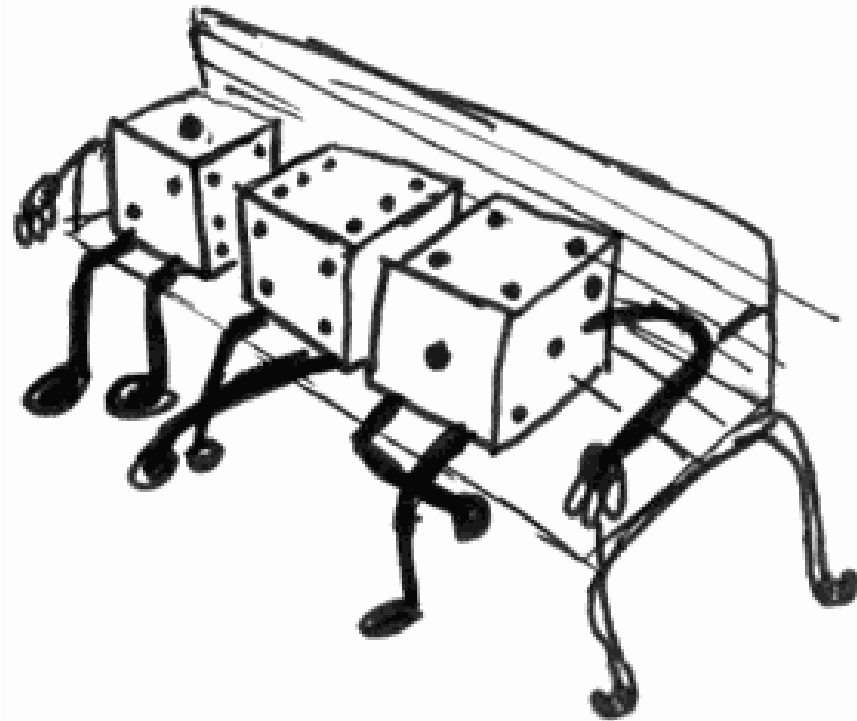
Importância dos dados

- ☐ Valem mais que os equipamentos
 - ☐ Permitem obter vantagens competitivas
 - ☐ Precisam ser analisados
 - ☐ Devem estar protegidos
-
- ☐ O papel sempre foi o meio mais utilizado para armazenar
 - ☐ Grandes volumes são difíceis de manter e manusear
 - ☐ Muito tempo para localizar a informação desejada



Então, o que é um banco de dados?

O BANCO DE DADOS



Do ponto de vista do desenvolvimento de sistemas

- *Bancos de dados são componentes importantes dos sistemas de informação, portanto, o projeto do banco de dados torna-se uma atividade essencial na fase de desenvolvimento dos sistemas.*
- Muitas vezes a falta de uma abordagem adequada para o projeto de um banco de dados pode incorrer em resultados indesejáveis, como queda de performance ao atender a demanda de aplicações e problemas com a manutenção do banco de dados.

Projetar é importante

- *O modelo do banco de dados é um conjunto de conceitos utilizados para descrever um banco de dados.*
- *Os modelos são a base do design e ajudam a comunicar, categorizar, descrever e especificar o melhor design de um banco de dados.*

Tipos de modelos



```
graph LR; A[Modelo Conceptual] --> B[Modelo Lógico]; B --> C[Modelo Físico];
```

Modelo
Conceptual

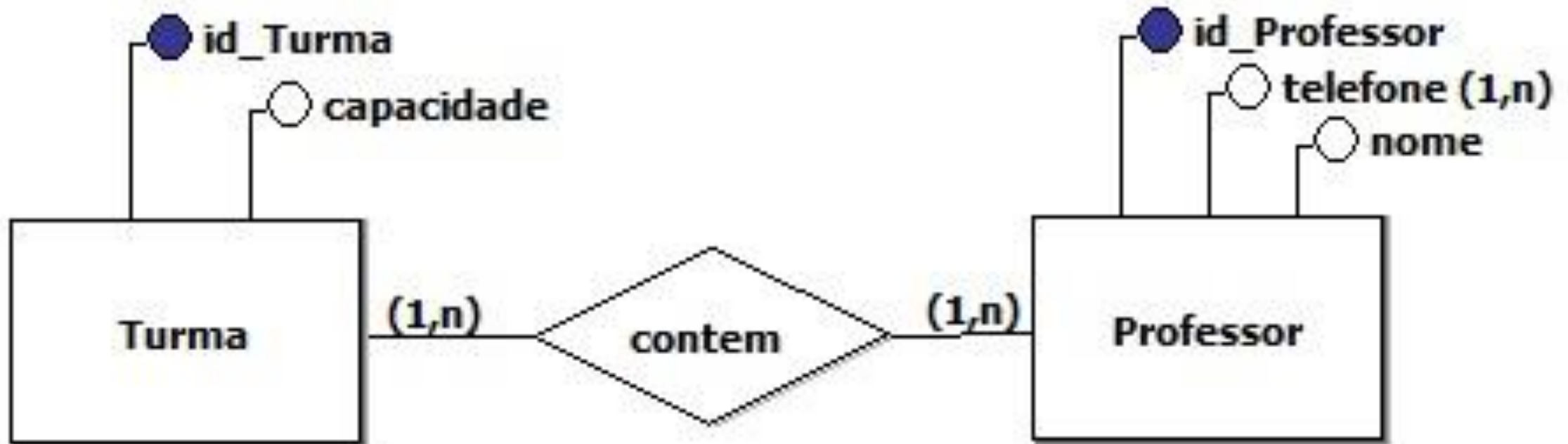
Modelo
Lógico

Modelo
Físico

Modelo Conceitual

- É o modelo de mais alto nível, ou seja, que esta mais próximo da realidade dos usuários.
- O nível conceitual é desenvolvido com alto nível de abstração, a partir dos requisitos do sistema, extraídos na fase de levantamento de requisitos.
- Esse modelo pode ser elaborado por meio de dois diagramas: Diagrama de Entidade e Relacionamento e/ou o Diagrama de Classes.

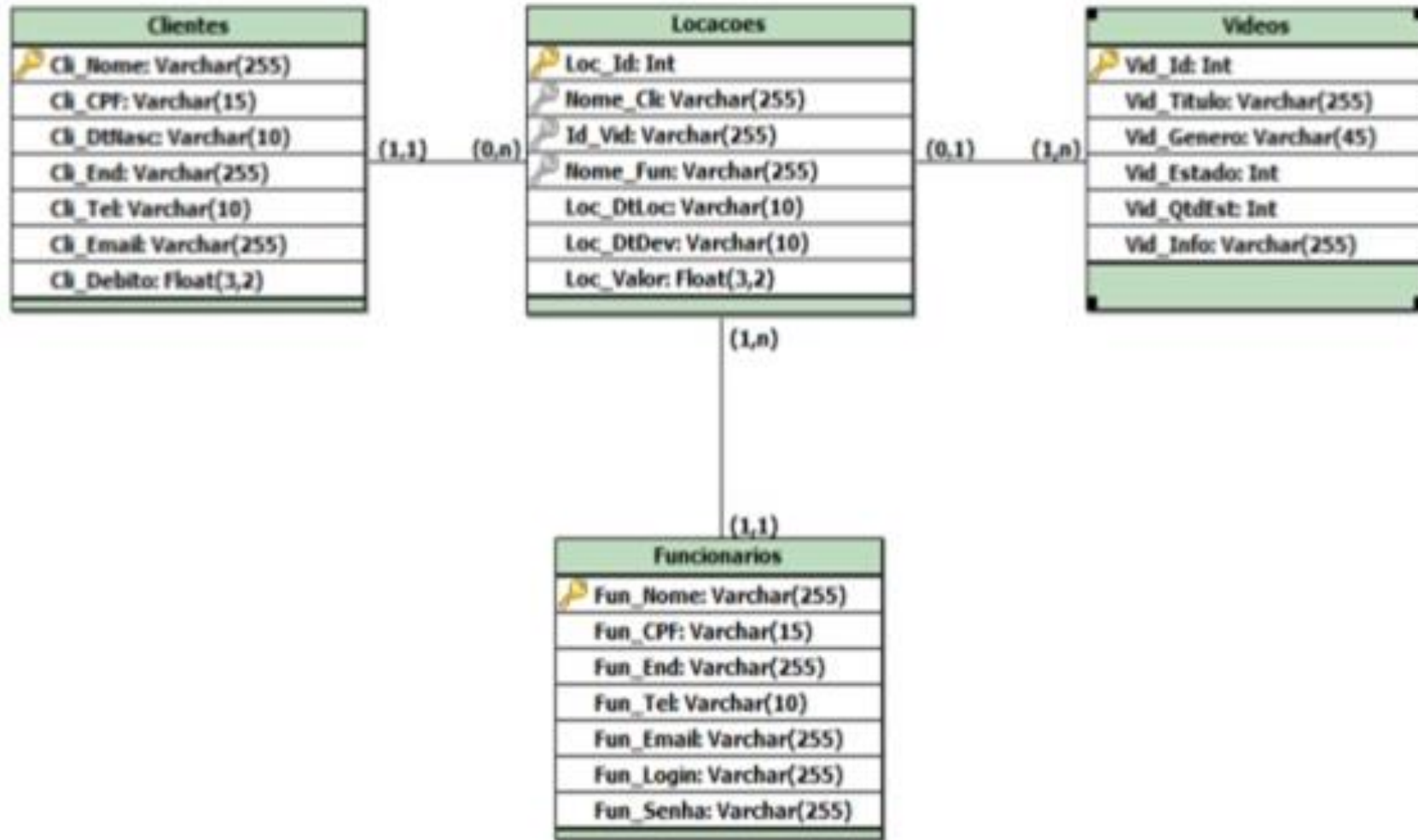
Modelo Conceitual



Modelo Lógico

- Descreve como os dados serão armazenados no banco e também seus relacionamentos.
- Esse modelo adota alguma tecnologia, pode ser:
 - Hierárquico
 - Rede
 - **Relacional**
 - Orientado a Objetos

Modelo Lógico



Modelo Físico

- Descreve, por meio de alguma linguagem, como será feita a armazenagem no banco. Nesse nível se escolhe qual Sistema gerenciador de Banco de dados (SGBD) será usado, levando em consideração o modelo lógico adotado.

Modelo Físico

```
1. CREATE TABLE `turma` (  
2. `idturma` INTEGER(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3. `capacidade` INTEGER(2) NOT NULL,  
4. `idProfessor` INTEGER(4) NOT NULL,  
5. PRIMARY KEY (`idturma`),  
6. FOREIGN KEY(`idProfessor`) REFERENCES professor(idProfessor),  
7. UNIQUE KEY `idturma` (`idturma`)  
8. )
```

```
1. CREATE TABLE `professor` (  
2. `idProfessor` INTEGER(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3. `telefone` INTEGER(10) NOT NULL,  
4. `nome` CHAR(80) COLLATE NOT NULL DEFAULT '',  
5. PRIMARY KEY (`idProfessor`),  
6. FOREIGN KEY(`idTurma`) REFERENCES turma(idturma),  
7. UNIQUE KEY `idProfessor` (`idProfessor`)  
8. )
```

Modelo Relacional

- ❑ Desenvolvido por Edgar Codd nos anos 60
- ❑ Baseado na teoria de conjuntos(matemática)
- ❑ *Objetivo de representar os dados de um banco de dados como uma coleção de tabelas com colunas (atributos) e linhas (registros).*
- ❑ *Uma das principais características é a possibilidade de relacionar várias tabelas evitando a redundância no armazenamento dos dados.*

Modelo Entidade-Relacionamento

- ❑ O **modelo entidade relacionamento** (MER) é baseado na percepção do mundo real que consiste em um conjunto de objetos básicos chamados **entidades** e nos **relacionamentos** entre esses objetos.
- ❑ Ele foi desenvolvido para facilitar o projeto de banco de dados permitindo a especificação de um esquema da empresa.
- ❑ Esse esquema representa a estrutura **lógica** geral do banco de dados.
- ❑ Composto de:
 - Entidades

Entidade

- Uma entidade é a representação de objetos do mundo real, sobre a qual um sistema de informação necessita manipular dados e contém um conjunto de informações inter-relacionadas e coerentes.
- Toda entidade possui um nome que a identifica, e é formado por um substantivo no singular.
 - Por exemplo, um aluno é uma entidade que possui um conjunto de propriedades ou dados, dentre elas o número do registro acadêmico, o nome do aluno.

Tipos de Entidade

- *Entidade forte*

- É aquela entidade que não depende de outra entidade para existir.

- *Entidade fraca*

- Entidades cuja existência depende de outra entidade, chamada forte.

- *Entidade associativa*

- Uma entidade associativa é aquela que não existe por si só e sua existência está condicionada à existência de duas ou mais entidades.

Atributos

- Cada entidade possui propriedades particulares, chamados atributos. Estas propriedades podem identificar, qualificar, quantificar a entidade. Possui um nome, um tipo e um tamanho. O tipo de cada atributo pode ser texto, número, data, hora, imagem, etc.

Representação no Modelo Entidade – Relacionamento - MER

tbAluno
codigoAluno
nomeAluno
rmAluno

Exercício

Tipos de Atributos

- **Atributo simples**
 - São aqueles que não são divisíveis, existem por si próprios em uma entidade.
- **Atributo composto**
 - É aquele que é composto de outros atributos básicos.
- **Atributo monovalorado**
 - É aquele que possui um valor único, ou seja, só existe uma representação daquele atributo para a mesma linha.
- **Atributo multivalorado**
 - Este tipo de atributo possui mais de um valor para cada atributo, por exemplo o atributo dependente de uma entidade Funcionário, pois um funcionário pode ter mais de um dependente ao mesmo tempo.

Tipos de Atributos

□ **Atributo derivado**

- Este tipo de atributo é derivado de outros atributos, como uma idade é derivada do cálculo da data atual e da data de nascimento de um Funcionário.

□ **Atributo opcional**

- São atributos para os quais não existe a obrigatoriedade de preenchimento.

□ **Atributo chave**

- São atributos utilizados para identificar uma entidade, para indexar as ocorrências de uma entidade.

Atributos Chave

□ Chave candidata

- São todos os atributos que podem vir a ser uma chave primária.

□ Chave Primária

- É um atributo ou um conjunto de atributos que identifica, ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE, cada registro da tabela, sendo assim o dado deste campo não pode ser duplicado. Este atributo é identificado com a sigla PK (primary key).

□ Chave estrangeira

- É um atributo ou um conjunto de atributos utilizado para estabelecer um relacionamento entre duas tabelas, sendo que o atributo na tabela de origem deve ser a chave primária. Na tabela de destino do relacionamento a chave estrangeira é identificada com a sigla FK (foreign key) .

□ Chave composta

- É a chave primária que contém dois ou mais atributos.

Representação no Modelo Entidade – Relacionamento - MER

tbAluno
PK codigoAluno
nomeAluno
rmAluno

Exercícios

1. Uma clínica realiza consultas a seus pacientes. Cada paciente deverá fornecer seu nome, rg, endereço completo, telefones e o seu convênio médico. Todas as consultas possuem um código, data, hora, identificação do paciente e do médico que irá atendê-la. Todo médico possui um nome, rg e crm.
1. Uma confeitaria aceita encomendas de bolos, doces e salgados. Os produtos a serem oferecidos possuem um código, valor por quilo e descrição. As encomendas feitas pelos clientes possuem um código de identificação, uma data da encomenda, data de entrega, o código do cliente que a realizou, os produtos encomendados e o valor total. Do cliente deseja-se saber seu código, nome, telefones, endereço e cpf.

Relacionamentos

- Podemos entender que o relacionamento efetua a junção de duas ou mais tabelas de dados.
- Um relacionamento estabelece a conexão entre duas tabelas dentro de um banco de dados através de sua chave primária e estrangeira, ou através de outra tabela chamada associativa.

Encontrando os relacionamentos

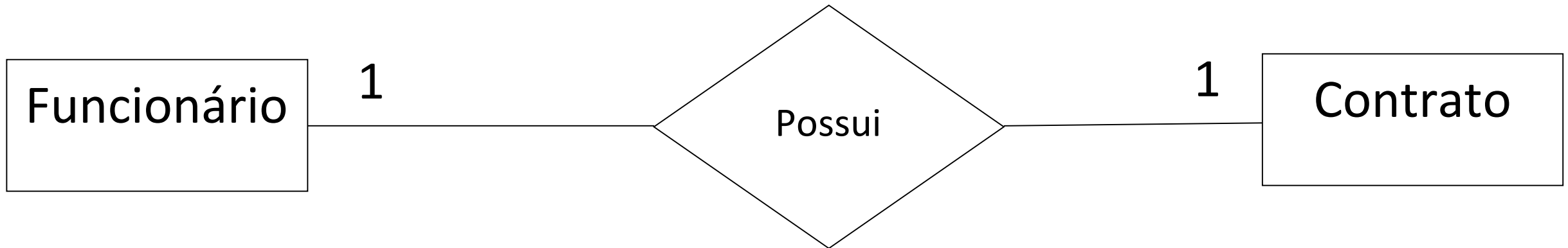
- Matheus é proprietário de uma casa na praia.
 - identificar as entidades envolvidas, neste caso uma pessoa (Matheus) e um imóvel (a casa na praia)
 - identificar os atributos para cada entidade:
 - Pessoa: nome, dn, RG, CPF;
 - Imóvel: endereço, tamanho, tipo
 - identificar o relacionamento:
 - Pessoa **é proprietária de um** imóvel
 - caracterizar o relacionamento
 - Nem toda pessoa tem um imóvel?
 - Algumas pessoas poderão possuir mais de um imóvel?
 - Um imóvel pode possuir a mais de uma pessoa?
 - Um imóvel pode não pertencer a nenhuma pessoa?

Cardinalidades

- A cardinalidade ou grau do relacionamento é uma restrição que expressa a quantidade de ocorrências que uma entidade se relacionará com outra entidade. As cardinalidades possíveis são:
 -
 - ***Um-para-um (1:1)***
 - Uma ocorrência da entidade A está associada a no máximo uma ocorrência da entidade B e vice-versa.
 - ***Um-para-muitos (1:N)***
 - Uma ocorrência da entidade A está associada a qualquer número de ocorrências da entidade B, entretanto uma ocorrência da entidade B está associada a no máximo uma ocorrência da entidade A.
 - ***Muitos-para-muitos (N:N)***
 - Uma ocorrência da entidade A está associada a qualquer número de ocorrências da entidade B e vice-versa.

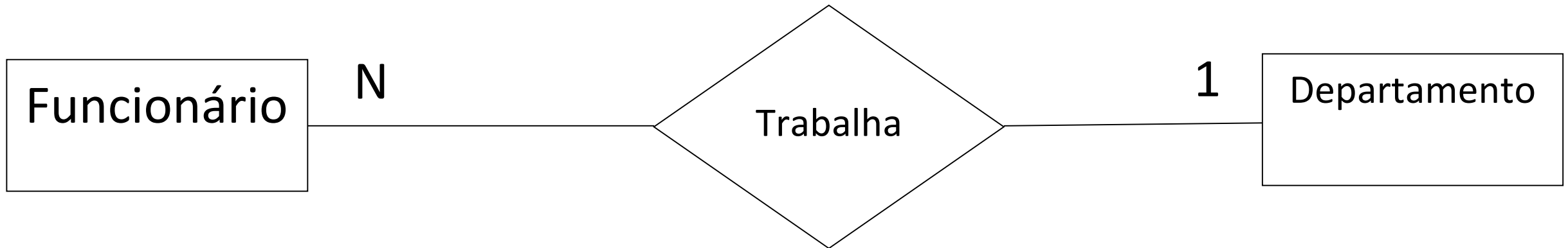
Relacionamento 1:1

- Cada funcionário possui um contrato de trabalho e um contrato de trabalho pertence a um funcionário.



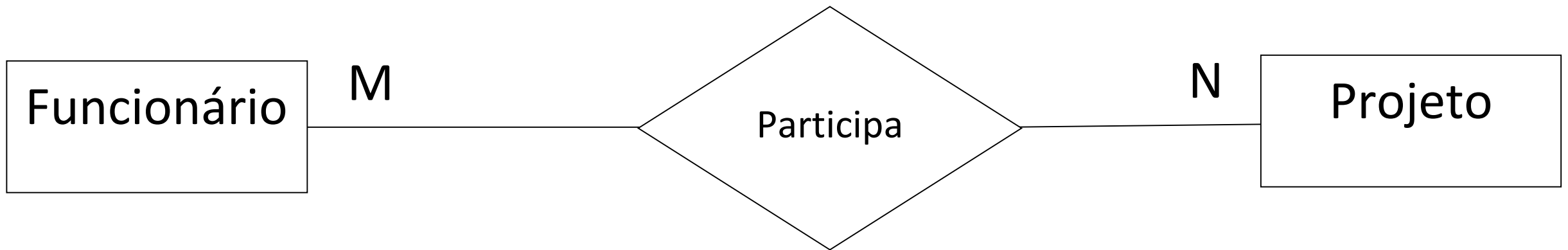
Relacionamento 1:N

- Cada funcionário trabalha em um departamento e um departamento possui muitos funcionários.



Relacionamento M:N

- Cada funcionário pode participar de muitos projetos e um projeto pode ser realizado por muitos funcionários.



Porém o relacionamento M:N...

- Por definição, o modelo relacional não permite a representação de relacionamentos muitos-para-muitos. Para resolver essa limitação do modelo relacional é preciso criar uma entidade intermediária conhecida como entidade associativa.
- A entidade associativa é, portanto, uma entidade intermediária gerada a partir de duas entidades com relacionamento muitos-para-muitos.

Então...

- Por exemplo, no caso das entidades **Funcionário** e **Projeto** existe um relacionamento muitos-para-muitos porque muitos funcionários trabalham em muitos projetos e muitos projetos são executados por muitos funcionários. Nesse caso precisaremos de uma entidade associativa.
- A nova entidade será chamada **FuncionarioProjeto** e terá relacionamento 1:N com a entidade **Funcionario** e 1:N com a entidade **Projeto**.
- A chave primária das entidades associativas é uma chave primária composta pela chave primária das entidades **Funcionario** e **Projeto**.